



Propuesta Temática del Proyecto Integrador



Proyecto Integrador: Gestor de Contraseñas Seguro con Sincronización Multiplataforma

Grupo #

Autor:

Josue Fernando Jacome Yepez

Carrera: Tecnología Superior en Desarrollo de Software

Octubre-marzo 2026



Índice

Indice

Apartado I	1
Resumen	1
Introducción	2
Planteamiento del problema.....	4
Descripción y delimitación del tema	5
Justificación del tema	6
Objetivos de la investigación.....	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos	7
Apartado II	8
Marco teórico.....	8
Contexto de la seguridad digital y la gestión de datos en el Ecuador	8
El desafío de la sincronización multiplataforma y la arquitectura en la nube	9
Inclusión digital y alfabetización en seguridad informática	10
Tecnologías a implementar	11
Kotlin y Jetpack Compose	11
Firebase y Supabase	12
Visual Studio y el Entorno de Escritorio.....	13
Antecedentes:	14
Google Password Manager.....	14
Bitwarden	15
Bibliografía:	16
Guía de Implementación y Funcionalidad del Sistema	18
Conclusiones:	25



Apartado I

Resumen

Bóveda Segura es un proyecto que nace para dar respuesta a un problema que todos enfrentamos hoy en día: la dificultad de gestionar decenas de contraseñas diferentes y la necesidad de tenerlas disponibles en cualquier parte. Esta investigación presenta un sistema diseñado para funcionar de manera coordinada entre dispositivos Android, desarrollados con Jetpack Compose, y computadoras de escritorio mediante Visual Studio. El núcleo del proyecto es la eliminación de la dependencia del almacenamiento local, moviendo toda la lógica y la información a la nube a través de servicios como Firebase y Supabase.

El estudio explica el proceso de creación de estas interfaces y la configuración técnica necesaria para que los datos se sincronicen en tiempo real. Esto permite que, si un usuario guarda una clave en su PC, pueda verla inmediatamente en su celular sin pasos intermedios. Además de la gestión de credenciales, se incluye el manejo de perfiles personalizados y almacenamiento de imágenes. El objetivo final es entregar una herramienta que sea fácil de manejar para cualquier persona, ayudando a mejorar la seguridad personal y evitando la pérdida de accesos importantes por falta de un respaldo eficiente.



Introducción

Bóveda Segura es el prototipo de un ecosistema digital diseñado para la gestión y protección de credenciales de acceso, permitiendo a los usuarios centralizar sus contraseñas y datos de cuenta en un entorno privado y sincronizado. Su propósito es ofrecer una solución al manejo de identidades digitales, permitiendo que las personas almacenen sus claves de forma organizada y accedan a ellas tanto desde dispositivos móviles Android como desde computadoras personales. A través de una interfaz intuitiva y un sistema de actualización inmediata en la nube, la plataforma busca facilitar una navegación segura y eficiente, reduciendo la dependencia de métodos de respaldo físicos o poco confiables que ponen en riesgo la información.

El avance de la digitalización ha generado que la seguridad informática se convierta en una prioridad crítica para los usuarios a nivel mundial. El aumento en la cantidad de servicios digitales ha llevado a lo que se conoce como fatiga de contraseñas, donde la mayoría de las personas opta por reutilizar claves sencillas, incrementando su vulnerabilidad ante ataques cibernéticos (Smith & Anderson, 2022). Esta tendencia ha impulsado el desarrollo de herramientas de gestión de identidad que prometen un equilibrio entre comodidad y seguridad.



En el entorno ecuatoriano, la transición hacia servicios bancarios, gubernamentales y comerciales en línea ha crecido exponencialmente, pero la cultura de ciberseguridad no ha avanzado al mismo ritmo. De acuerdo con informes sobre tendencias digitales en la región, una gran parte de los usuarios en Ecuador admite no utilizar gestores de contraseñas por desconfianza o por la complejidad de las herramientas existentes (García, 2023). Esta brecha evidencia la necesidad de crear soluciones locales que sean accesibles y que permitan una transición fluida entre los distintos dispositivos que el usuario utiliza en su vida cotidiana.

El presente proyecto integrador propone el desarrollo de Bóveda Segura, un sistema multiplataforma que aprovecha la modernidad de Jetpack Compose en Android y la versatilidad de Visual Studio para escritorio, utilizando la infraestructura de Firebase y Supabase para garantizar una sincronización en tiempo real. La propuesta se fundamenta en principios de diseño de interfaces modernas y una arquitectura orientada a la nube, eliminando la necesidad de almacenamiento local para priorizar la disponibilidad total de los datos. El diseño se centra en la experiencia del usuario, permitiendo no solo el almacenamiento de texto, sino también la gestión de perfiles mediante la carga dinámica de imágenes.

La relevancia de este proyecto reside en la implementación de tecnologías actuales para resolver un problema práctico de seguridad personal. Se explora la integración de servicios externos de autenticación y bases de datos en la nube, analizando cómo estas herramientas facilitan el desarrollo de software escalable. Desde una perspectiva práctica, el diseño de Bóveda Segura busca demostrar cómo la tecnología puede simplificar la protección de datos, ofreciendo una alternativa robusta que se adapta a las necesidades de conectividad constante de la sociedad actual.



Planteamiento del problema

En Ecuador, el crecimiento acelerado del uso de servicios digitales no ha venido acompañado de una cultura de protección de datos adecuada. Según reportes sobre el ecosistema digital local, la mayoría de los usuarios maneja más de diez cuentas diferentes para acceder a servicios bancarios, educativos y redes sociales, pero carece de un método seguro para organizarlas. Esta situación genera que los usuarios dependan de su memoria o de anotaciones físicas poco seguras, lo que eleva el riesgo de pérdida de acceso o de ser víctimas de fraudes informáticos debido al uso de claves débiles y repetitivas (Mintél, 2024).

A pesar de que el acceso a dispositivos móviles y computadoras es cada vez más común, existe una dificultad notable para mantener la información sincronizada de forma segura entre ellos. Los trabajadores y estudiantes ecuatorianos que saltan constantemente entre su celular y su ordenador enfrentan la barrera de no tener sus credenciales a mano, lo que interrumpe su productividad y los obliga a realizar procesos de recuperación de contraseñas constantes. Esta fragmentación de la información evidencia la falta de herramientas que integren la facilidad de uso con una arquitectura de nube eficiente que responda a la realidad tecnológica del país.



Descripción y delimitación del tema

Bóveda Segura es un prototipo tecnológico desarrollado con el fin de unificar la gestión de identidades digitales en un solo lugar. El proyecto se centra en conectar dos entornos de trabajo que suelen estar separados: la movilidad del teléfono inteligente y la productividad de la computadora de escritorio. El objetivo es que el usuario tenga un control total sobre sus credenciales, eliminando la frustración de no contar con una contraseña específica al cambiar de dispositivo.

El funcionamiento del sistema se aleja de las interfaces cargadas de texto y opciones confusas, apostando por un diseño visual basado en tarjetas y elementos gráficos modernos. En la aplicación, cada cuenta almacenada se presenta de forma clara, mostrando el nombre del servicio, el correo asociado y la contraseña, permitiendo que la navegación sea rápida y directa. Además, el prototipo permite personalizar la experiencia mediante un perfil de usuario que se sincroniza automáticamente, utilizando imágenes alojadas en la nube para que la identidad del usuario sea la misma en todas las plataformas.

Busca actuar como un respaldo digital permanente, donde la prioridad es la disponibilidad de la información a través de internet. Al centrarse en una arquitectura de nube pura, el proyecto se delimita a usuarios que cuentan con conectividad constante, ofreciendo una alternativa que simplifica la seguridad informática personal y permite que la protección de cuentas sea accesible para cualquier persona, sin importar su nivel de conocimientos técnicos.



Justificación del tema

El desarrollo de Bóveda Segura se justifica por la creciente necesidad de proteger la identidad digital en un entorno donde el robo de información y el olvido de credenciales son problemas diarios. En Ecuador, la falta de hábitos de respaldo y el uso de métodos poco seguros para anotar contraseñas exponen a los usuarios a la pérdida de acceso a servicios vitales. Según datos sobre el comportamiento digital en la región, la ausencia de herramientas centralizadas facilita que incidentes menores, como la pérdida de un teléfono o el daño de una computadora, resulten en una pérdida total de información personal (Pérez, 2023).

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Desarrollar un ecosistema digital multiplataforma para la gestión y protección de credenciales que optimice la disponibilidad de información entre dispositivos Android y PC, integrando servicios de sincronización en tiempo real y almacenamiento en la nube para fortalecer la seguridad informática personal y garantizar el acceso constante a la identidad digital de los usuarios.



Objetivos Específicos

Implementar un sistema de autenticación y gestión de perfiles centralizado.

Configurar un acceso seguro que permita al usuario administrar su identidad digital y personalizar su perfil mediante la carga dinámica de imágenes, asegurando que la información personal esté disponible en todo el ecosistema.

Desarrollar una interfaz reactiva para la administración de credenciales.

Construir un entorno visual basado en tarjetas que facilite la visualización, edición y organización de cuentas, permitiendo que el usuario interactúe con su información de forma rápida tanto en dispositivos móviles como en ordenadores.

Establecer un módulo de generación de claves y búsqueda inteligente.

Integrar herramientas para la creación de contraseñas robustas y un sistema de filtrado eficiente que permita localizar registros específicos de manera instantánea, mejorando la seguridad y la experiencia de navegación.

Garantizar el uso y sincronización en tiempo real entre plataformas.

Desplegar una arquitectura de servicios en la nube que vincule el cliente de Android con la terminal de escritorio, asegurando la integridad y la actualización constante de la base de datos sin necesidad de intervención manual por parte del usuario.



Apartado II

Marco teórico

Contexto de la seguridad digital y la gestión de datos en el Ecuador

Para comprender el alcance de este proyecto, es necesario analizar cómo la transformación digital en Ecuador ha modificado los hábitos de consumo y trabajo de la población. En los últimos años, el país ha experimentado una migración masiva hacia servicios en línea, lo que ha convertido la identidad digital en un activo sumamente valioso pero poco protegido. Como indican diversas investigaciones sobre la realidad tecnológica en América Latina, el crecimiento del acceso a internet no ha sido proporcional al desarrollo de una cultura de prevención de riesgos (Castillo et al., 2020). Esto ha generado que la informalidad en el manejo de claves sea una constante, donde el usuario promedio prioriza la rapidez sobre la seguridad.

En este escenario, surge un fenómeno conocido como la fatiga de contraseñas, que describe el agotamiento cognitivo que sufren las personas al tener que recordar decenas de accesos distintos. En el contexto ecuatoriano, esta fatiga lleva a los usuarios a cometer errores críticos, como utilizar fechas de nacimiento o nombres familiares para sus cuentas bancarias y correos electrónicos. Estudios recientes mencionan que este comportamiento no es solo un descuido, sino el resultado de la falta de herramientas que se adapten a la rutina diaria de las personas (Smith & Anderson, 2022). La ausencia de soluciones locales y sencillas obliga al ciudadano a depender de métodos inseguros que dejan sus datos expuestos a ataques de ingeniería social o fuerza bruta.



El desafío de la sincronización multiplataforma y la arquitectura en la nube

Un punto central de este marco teórico es la necesidad de la interoperabilidad entre diferentes sistemas operativos. En Ecuador, la mayoría de los usuarios utiliza un dispositivo móvil con Android para su vida personal, mientras que para el trabajo o el estudio depende de computadoras con sistemas Windows, donde herramientas como Visual Studio son fundamentales para el desarrollo de software. Esta dualidad crea una desconexión de información que dificulta la gestión de seguridad. La investigación propone que la solución no reside en el almacenamiento físico del dispositivo, sino en una arquitectura distribuida que permita que los datos vivan en un entorno controlado y siempre disponible.

Al eliminar el uso de bases de datos locales tradicionales, el proyecto se apoya en el concepto de servicios en la nube (Cloud Computing), que garantiza la integridad de la información sin importar el equipo que se utilice. El uso de infraestructuras como Firebase y Supabase permite que el sistema reaccione instantáneamente a los cambios, asegurando que la experiencia del usuario sea fluida. Esta transición hacia lo digital puro se justifica por la alta tasa de pérdida o daño de dispositivos físicos en la región, lo que convierte al almacenamiento local en un riesgo para la permanencia de los datos (Rodríguez, 2025). De esta manera, la nube se presenta como el pilar que sostiene la movilidad y la seguridad del usuario moderno.



Inclusión digital y alfabetización en seguridad informática

La brecha digital es un concepto que ha evolucionado. Ya no se trata solo de quién puede conectarse a una red, sino de quién tiene la capacidad de navegar y utilizar herramientas digitales de forma segura y provechosa. En un mundo cada vez más conectado, la desigualdad se manifiesta en la falta de habilidades para proteger el patrimonio digital. Según los informes de conectividad nacional, aunque la penetración de dispositivos móviles es alta, el aprovechamiento de herramientas de seguridad avanzada sigue siendo muy bajo, limitado principalmente a personas con formación técnica específica (Intel, 2024).

Para cerrar esta brecha, es crucial que la tecnología se diseñe con un enfoque humano y accesible. No basta con que una aplicación sea segura; debe ser lo suficientemente intuitiva para que una persona que no sabe de programación pueda entender cómo proteger sus cuentas. Las herramientas que funcionan en múltiples plataformas, como la que se propone en este documento, actúan como un motor de equidad. Al simplificar procesos complejos de cifrado y sincronización, se dota a la población de los recursos necesarios para participar plenamente en la sociedad digital. Esto mejora no solo la seguridad individual, sino que eleva el estándar de confianza tecnológica en todo el país, permitiendo un desarrollo social más estable y protegido frente a las amenazas globales del ciberespacio (Pérez, 2023).



Tecnologías a implementar

Kotlin y Jetpack Compose

Kotlin es el lenguaje de programación moderno y preferido por Google para el desarrollo de aplicaciones en Android. Su uso permite escribir código más seguro y corto, reduciendo errores comunes en el manejo de datos. En el proyecto Bóveda Segura, se utiliza junto a Jetpack Compose, que es un kit de herramientas diseñado para crear interfaces de usuario de forma declarativa. Esto significa que, en lugar de diseñar pantallas de forma estática, el código reacciona automáticamente a los cambios de información (colaboradores de Wikipedia, 2026).

La elección de estas herramientas para la aplicación móvil responde a la necesidad de ofrecer una experiencia fluida y rápida en el contexto ecuatoriano, donde existe una gran variedad de dispositivos móviles con diferentes capacidades técnicas. Jetpack Compose facilita la creación de una interfaz moderna y limpia, permitiendo que la aplicación sea intuitiva incluso para personas que no están acostumbradas a usar gestores de seguridad. Además, al ser la tecnología nativa de Android, se garantiza que el rendimiento sea óptimo, aprovechando al máximo los recursos del teléfono sin consumir batería en exceso.



Firestore y Supabase

En lugar de construir un servidor desde cero, este proyecto utiliza una arquitectura basada en servicios en la nube para gestionar la seguridad y los archivos. Firestore es la plataforma de Google que se encarga de la autenticación de los usuarios y de la base de datos en tiempo real. Gracias a su capacidad de sincronización instantánea, permite que cualquier contraseña guardada se actualice en todos los dispositivos conectados sin que el usuario tenga que hacer nada manualmente. Esto es fundamental para resolver la desconexión que suele existir entre las aplicaciones de móvil y las de escritorio (García, 2023).

Por otro lado, se integra Supabase como una herramienta complementaria especializada en el almacenamiento de objetos. En Bóveda Segura, Supabase se encarga de gestionar los buckets de almacenamiento para las imágenes de perfil de los usuarios. Esta combinación permite que el sistema sea extremadamente escalable y seguro. Al delegar la seguridad y el almacenamiento a proveedores líderes, el proyecto asegura que la información esté protegida por estándares globales, reduciendo el riesgo de pérdida de datos por fallos en servidores locales y permitiendo que la aplicación crezca sin problemas conforme se sumen más usuarios.



Visual Studio y el Entorno de Escritorio

Para la terminal de computadora, se utiliza Visual Studio como el entorno de desarrollo principal. Esta herramienta permite construir aplicaciones de escritorio robustas que se integran perfectamente con el sistema operativo Windows, que es el más utilizado en el ámbito académico y laboral en Ecuador. Al desarrollar la versión de PC en este entorno, se logra que la aplicación de escritorio sea ligera y potente, compartiendo la misma lógica de conexión con Firebase que la versión de Android.

La implementación de Visual Studio permite que la herramienta sea accesible desde un ordenador de oficina o una laptop de estudio, completando el ecosistema multiplataforma. Esto asegura que el usuario no dependa únicamente de su celular para gestionar su seguridad digital. Al tener una versión de escritorio dedicada, se facilita la productividad, permitiendo copiar y gestionar credenciales mientras se trabaja en otras tareas, logrando así una integración total de la tecnología en la rutina diaria del usuario.



Antecedentes:

Google Password Manager

Una referencia fundamental para el ecosistema de Bóveda Segura es el Gestor de Contraseñas de Google, una de las herramientas de seguridad más utilizadas a nivel global y con mayor presencia en el mercado ecuatoriano debido a la alta penetración de dispositivos Android.

Este sistema, integrado directamente en el sistema operativo y en el navegador Chrome, permite a los usuarios almacenar sus credenciales y sincronizarlas de manera invisible entre su teléfono y su computadora. La plataforma ha ganado relevancia gracias a su capacidad para detectar contraseñas vulnerables y sugerir cambios automáticos, protegiendo a millones de personas de posibles hackeos. En el año 2024, Google fortaleció su infraestructura de seguridad permitiendo el uso de llaves de acceso (Passkeys), lo que reduce la dependencia de las contraseñas tradicionales y mejora la experiencia del usuario al eliminar la necesidad de recordar claves complejas (Google, 2025).

La importancia de este antecedente radica en cómo ha logrado que la seguridad sea algo automático para el usuario común. Al ofrecer una sincronización en tiempo real basada en la nube, Google ha establecido el estándar de lo que los usuarios esperan de una aplicación de seguridad hoy en día. Para Bóveda Segura, este modelo es un referente clave, ya que demuestra que la clave del éxito en una herramienta de protección de datos es la ubicuidad: que la información esté donde el usuario la necesite, sin importar el equipo que esté usando en ese momento.



Bitwarden

Fundado en 2016, Bitwarden se ha consolidado como uno de los referentes más importantes en la gestión de contraseñas de código abierto, destacándose por su versatilidad multiplataforma. A diferencia de otras herramientas cerradas, esta plataforma permite una transparencia total en sus métodos de cifrado, lo que ha generado una gran confianza en la comunidad técnica y académica a nivel mundial y regional.

Bitwarden ayuda a las personas y a las empresas a mantener sus datos seguros mediante una arquitectura que separa el acceso del usuario del almacenamiento en el servidor. Con este objetivo, ofrece soluciones que permiten gestionar la bóveda desde aplicaciones móviles, extensiones de navegador y, de manera muy similar a este proyecto, aplicaciones dedicadas para el escritorio de la computadora. Su enfoque se basa en que el usuario sea el único dueño de su llave de acceso, garantizando que ni siquiera los administradores del servicio puedan ver la información almacenada (¿Quiénes Somos?, 2024).

Bitwarden representa un antecedente significativo para Bóveda Segura porque valida la necesidad de aplicaciones nativas tanto en móviles como en PC que compartan una misma base de datos. Su éxito demuestra que existe una demanda real por herramientas que permitan una gestión profesional de las cuentas personales, y sirve como base para contextualizar el enfoque de este proyecto, que busca replicar esa capacidad de sincronización y seguridad utilizando tecnologías modernas como Firebase y Supabase.



Bibliografía:

Bitwarden. (2024). ¿Quiénes somos? La misión de la seguridad de código abierto y la transparencia técnica. <https://bitwarden.com/es-es/about/>

INEC. (2023). Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Instituto Nacional de Estadística y Censos. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/>

Google. (2024). Qué son las llaves de acceso (Passkeys) y cómo mejoran la seguridad. Centro de Seguridad de Google. <https://safety.google/authentication/passkeys/>

Microsoft. (2024). Información sobre el entorno de desarrollo de Visual Studio. Microsoft Learn. <https://visualstudio.microsoft.com/es/about/>

Mintel. (2021). Libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Libro-Blanco-Sociedad-de-la-Informacion-y-del-Conocimiento.pdf>

Ponemon Institute. (2020). The state of passwordless authentication in 2020. Ponemon Institute Research Report. <https://www.ponemon.org/research/publications/the-state-of-passwordless-authentication-in-2020.html>



Google Developers. (2024). Jetpack Compose: El kit de herramientas moderno para la interfaz de usuario de Android. Android Developers Documentation. <https://developer.android.com/jetpack/compose>

Varonis. (2023). El impacto de la higiene de contraseñas en la seguridad corporativa y personal. Varonis Cyber Blog. <https://www.varonis.com/es/blog/higiene-de-contrasenas>



Guía de Implementación y Funcionalidad del Sistema

Inicio de Session, posterior al scaneo del Qr, para vincular con Google authenticator

Gestor

Introduce el código o tu Clave Maestra

VERIFICAR



Página principal del gestor de contraseñas

The screenshot shows the main interface of a password manager. It has a light purple background with a white rounded rectangle in the center. At the top of the white area is the title "Gestor" in bold purple font, followed by a short purple underline. Below the title are four rounded rectangular buttons stacked vertically. The first three buttons are light purple with a darker purple border and contain a plus icon, a lock icon, and a key icon respectively, followed by the text "Agregar contraseña", "Ver guardadas", and "Generar contraseña". The fourth button is light red with a darker red border and contains a key icon followed by the text "Clave de emergencia".

Gestor

+ Agregar contraseña

🔒 Ver guardadas

🔑 Generar contraseña

🔑 Clave de emergencia

Apartado de Agregar contraseña

The screenshot shows the "Nueva Credencial" (New Credential) form. It has a light purple background with a white rounded rectangle in the center. At the top of the white area is the title "Nueva Credencial" in bold purple font, followed by a short purple underline. Below the title are three input fields, each with a label above it: "Plataforma", "Usuario / Email", and "Contraseña". The input fields are light purple with a darker purple border. At the bottom of the white area is a large purple button with the text "GUARDAR" in white capital letters.

Nueva Credencial

Plataforma

Usuario / Email

Contraseña

GUARDAR



Apartado de ver las contraseñas guardadas anteriormente

MIS CREDENCIALES

Plataforma	Usuario / Email	Contraseña
5gg	vv	vv
das	das	l?=}EC}q.}VQ\$L,:
Netflix	saoijdasi@gmail.com	dasdaosok
sgksj	dhdv	ncn
dasdsa	dasdsazxc	ZCXCZX
A	jsjsjs	sjsjs

[← Volver al Menú](#)

Apartado para generar contraseñas con las condiciones necesarias que
necesite el usuario

Generador Seguro

Longitud de contraseña

15

☒ Mayúsculas (A-Z)

☒ Números (0-9)

☒ Símbolos (!@#\$)

GENERAR

o@V>k_B8}G8R79L

Plataforma

Usuario / Correo

GUARDAR EN VAULT



Apartado configurar una contraseña maestra en caso de perder otro acceso



Clave Maestra

Esta clave permite el acceso total en caso de olvidar tu 2FA. Guárdala bien.

Nueva Clave de Emergencia

ACTUALIZAR ACCESO



Inicio de sesión de aplicativo móvil con la opción de ingresar por correo de Google o uno designado por el usuario

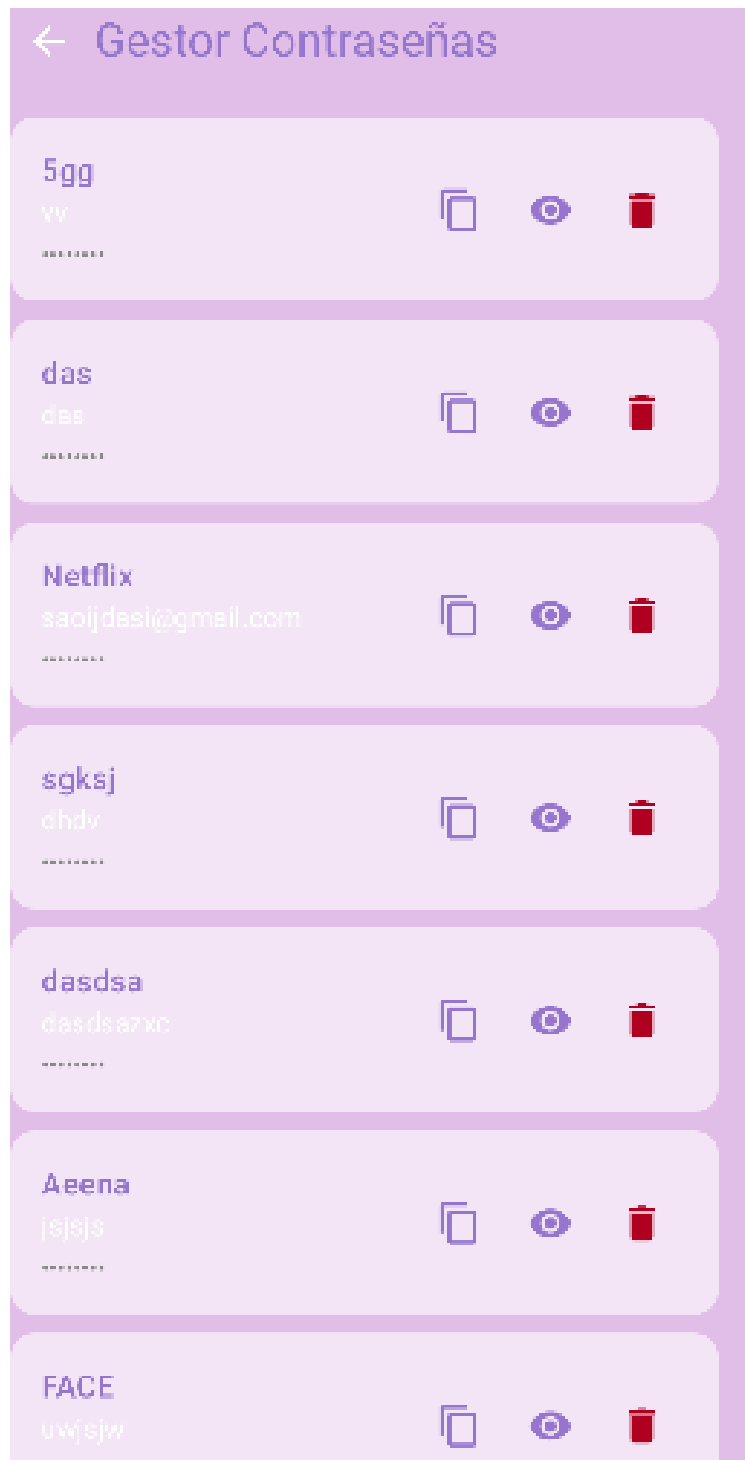
The login screen features a light purple background. At the top, the text "GESTOR CONTRASEÑA" is displayed in bold purple, with "Acceso Multi-Usuario Habilitado" in smaller grey text below it. A white button with rounded corners and a subtle shadow contains the text "Entrar con Google". Below this is a horizontal separator line. Two input fields follow: the first is labeled "Email" with an envelope icon, and the second is labeled "Contraseña" with a lock icon. At the bottom, a large purple button with rounded corners contains the text "Iniciar Sesión" in white.

Pagina principal

The main screen has a light purple background. At the top center is a purple shield icon, followed by the title "Gestor de Bóveda" in bold purple. Below the title are three purple buttons with rounded corners and white icons: the first has a plus icon and the text "Guardar contraseña", the second has an eye icon and the text "Ver mis contraseñas", and the third has a circular arrow icon and the text "Generador Seguro".

Apartado para guardar contraseña

This screen has a light purple background. At the top left is a back arrow icon, followed by the title "Guardar Contraseña" in purple. Below the title are three input fields with rounded corners: the first is labeled "Plataforma / Sitio", the second is labeled "Usuario o Correo", and the third is labeled "Contraseña a proteger". At the bottom, a large purple button with rounded corners contains a white save icon and the text "Guardar en Bóveda".





Apartado para generar contraseñas

← Generador Inteligente

2qR*uST+)8X9

↺

 Generar Nueva

Configuración de Seguridad

Longitud: 12

*

Incluir Mayúsculas

Incluir Símbolos (@#\$)

Incluir Números (123)

Datos para Guardar

Plataforma (Ej: Facebook)

Correo / Usuario

💾

 Guardar Automáticamente



Conclusiones:

El desarrollo de Bóveda Segura demuestra que la tecnología es una herramienta clave para resolver la inseguridad digital en Ecuador. Al implementar un sistema basado totalmente en la nube con Firebase y Supabase, se logra que la información esté protegida y sincronizada de manera inmediata entre el celular y la computadora. Este enfoque permite que los usuarios, sin importar su nivel técnico, gestionen sus cuentas con tranquilidad, eliminando el riesgo de perder accesos críticos por el daño o pérdida de sus equipos físicos.

A diferencia de gestores globales como Google o Bitwarden, este proyecto propone una interfaz mucho más sencilla y adaptada a la rutina de quienes trabajan saltando de un dispositivo móvil a uno de escritorio. Al utilizar tarjetas visuales y una navegación intuitiva, se reduce la fatiga que causan las herramientas de seguridad complejas, fomentando hábitos digitales más responsables. En definitiva, Bóveda Segura no es solo un software funcional, sino un respaldo para la identidad digital del usuario, demostrando que la seguridad puede ser un proceso accesible y constante en nuestra sociedad actual.